KI_dokumentation

Index	Datum	Tool	Ziel der Nutzung	Detailverweis
[KI_1]	30.10.2026	ChatGPT - Sol 6	Matplotlib-Darstellung	[1]
[KI_2]	31.10.2026	Claude - Sonnet 5.6	Korrektur des geschriebenen Textes im Hinblick auf Rechtschreibung, Grammatik und Stil.	[2]

[KI_1]
Prompt:

“Ich arbeite an einer computerlinguistischen Hausarbeit und möchte eine wissenschaftliche Abbildung mit Python und Matplotlib erstellen.

Ich lade dir meine Datei `goal_windows.csv` hoch. Sie enthält die Ergebnisse einer Sentimentanalyse bei 83 auswertbaren Fußballtoren.

Relevant ist die Spalte `diff`. Sie enthält für jedes Tor die Differenz zwischen dem mittleren Sentimentscore in den 120 Sekunden nach dem Tor und den 120 Sekunden davor.

Gewünschte Abbildung:

- *Scatterplot mit genau einem Datenpunkt pro Torereignis.*
- *X-Achse: Torereignisse, aufsteigend nach `diff` sortiert (1 bis 83).*
- *Y-Achse: Sentimentveränderung (`diff`), mit positiven und negativen Werten.*
- *Horizontale Referenzlinie bei y = 0.*
- *Gestrichelte Linie für den Mittelwert aller Differenzen, mit Legende.*
- *Wissenschaftlich lesbare Beschriftungen und dezente Gitternetzlinien.*
- *Ausgabe als PNG mit 300 dpi.*

Erwartete Kontrollwerte: *83 Datenpunkte; mittlere Differenz ungefähr +0,0169; Minimum ungefähr −0,5285 und Maximum ungefähr +0,3369.*

Bitte generiere einfachen, verständlichen Matplotlib-Code, der die hochgeladene CSV einliest und die Abbildung erstellt. Berechne die Statistik aus der Datei und erfinde keine Daten. Verwende keine fortgeschrittenen Bibliotheken außer Pandas und Matplotlib.

Erläutere mir anschließend kurz die verwendeten Plot-Funktionen und wie ich die Abbildung lokal reproduzieren kann.”

Output:
Vollständiger Matplotlib-Code:

Python

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# CSV-Datei einlesen (muss im selben Ordner wie dieses Skript liegen).
daten = pd.read_csv("goal_windows.csv")

# Prüfen, ob alle 83 Torereignisse einen Differenzwert haben.
if len(daten) != 83 or daten["diff"].isna().any():
    raise ValueError("Erwartet werden 83 Torereignisse ohne fehlende
diff-Werte.")

# Differenzen aufsteigend sortieren und laufende Nummern vergeben.
differenzen = daten["diff"].sort_values().reset_index(drop=True)
tor_nummern = range(1, len(differenzen) + 1)
mittelwert = differenzen.mean()

# Kontrollwerte aus der Datei ausgeben.
print(f"Anzahl:      {len(differenzen)}")
print(f"Mittelwert:  {mittelwert:+.6f}")
print(f"Minimum:     {differenzen.min():+.6f}")
print(f"Maximum:     {differenzen.max():+.6f}")

# Abbildung erstellen.
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.scatter(tor_nummern, differenzen, s=28, alpha=0.9)
ax.axhline(y=0, color="gray", linewidth=1, label="Keine Veränderung (0)")
ax.axhline(y=mittelwert, color="tab:orange", linestyle="--",
           linewidth=1.6, label=f"Mittelwert: {mittelwert:+.4f}")

# Beschriftungen und Gestaltung.
ax.set_title("Sentimentveränderung vor und nach Torereignissen")
ax.set_xlabel("Torereignisse (aufsteigend nach Differenz sortiert)")
ax.set_ylabel("Sentimentdifferenz (120 s danach - 120 s davor)")
ax.set_xlim(0.5, len(differenzen) + 0.5)
ax.set_xticks(range(1, len(differenzen) + 1, 10))
ax.grid(axis="y", alpha=0.25)
ax.set_axisbelow(True)
ax.legend(loc="lower right", frameon=False)

# Als druckfähige PNG-Datei speichern.
fig.tight_layout()
fig.savefig("sentiment_torereignisse.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
plt.show()
```

[KI_2]
Prompt:

"*Du bist ein erfahrener Lektor für wissenschaftliche Paper im Bereich Computerlinguistik / NLP (Stil: ACL).*
Aufgabe
Korrigiere den unten stehenden Absatz auf Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und wissenschaftlichen Stil. Der Text ist in LaTeX geschrieben.
Kontext
- Abschnitt im Paper: [Abstract, Einleitung, Daten, Methode, Ergebnis, Diksussion]
- Sprache und Variante: [Deutsch]
- Thema des Papers in einem Satz: [Ereigniszentrierte Sentimentanalyse deutschsprachiger Fußball-Livekommentare:]
- Gewünschte Eingriffstiefe: [Fehler korrigieren + Stil glätten / zusätzlich Umformulierungsvorschläge]
Strikte LaTeX-Regeln (nicht verändern!)
Lasse folgende Elemente exakt unverändert, Zeichen für Zeichen:
- Zitate und Verweise: \cite{}, \citep{}, \citet{}, \citeauthor{}, \ref{}, \autoref{}, \label{}, \footnote{} usw. inklusive Schlüssel
- Mathematik: Inline (…, …) und abgesetzt (equation, align,

…

usw.)
- Formatierungsbefehle und Makros: \textbf{}, \textit{}, \emph{}, \texttt{}, \url{}, eigene \newcommand-Makros
- Umgebungen wie table, figure, itemize, enumerate samt Struktur
- LaTeX-Kommentare (% ...), geschützte Leerzeichen (~, z. B. in "Figure~\ref{fig:x}") und Zeilenumbrüche im Quelltext
- Eigennamen, Modellnamen, Datensatznamen, Metriken und Abkürzungen (z. B. BERT, F1, CoNLL-2003), sofern sie nicht eindeutig falsch geschrieben sind
Korrigiere nur den Fließtext zwischen diesen Elementen. Wenn ein Satz grammatisch nur mit einer Änderung innerhalb eines geschützten Elements korrekt wäre, ändere es nicht, sondern weise mich darauf hin.
Stilvorgaben (ACL-Stil)
- Klar, präzise und sachlich; keine unnötigen Füllwörter und keine Umgangssprache
- Keine Kontraktionen (do not statt don't)
- Konsistente Zeitform: Präsens für Aussagen über das Paper und allgemein gültige Fakten, Präteritum/Perfekt für durchgeführte Experimente und Arbeiten anderer
- Konsistente Terminologie (ein Begriff pro Konzept) und konsistente Schreibweise (z. B.

Bindestriche, Groß-/Kleinschreibung)
- Behauptungen nicht abschwächen oder verstärken; keine Übertreibungen
Inhaltliche Grenzen
- Ändere nicht die Aussage, die Argumentationsstruktur oder die Zahlen.
- Füge keine neuen Behauptungen, Quellen oder Zitate hinzu.
- Wenn etwas inhaltlich unklar, widersprüchlich oder unbelegt wirkt, markiere es als Frage oder Hinweis, statt es selbst zu ändern.
Ausgabeformat
*1. **Korrigierter Absatz** als LaTeX-Codeblock, direkt kopierbar*
*2. **Änderungsliste** als kurze Aufzählung im Format: Original → Korrektur (Kategorie: Rechtschreibung / Grammatik / Stil / Terminologie)*
*3. **Hinweise und Rückfragen**, falls etwas inhaltlich oder bei LaTeX-Elementen auffiel (sonst weglassen)*

Mein Absätze
[MEINE ABSÄTZE]"

Output:
[Korrigierte Textabsätze] + Erklärung zu Verbesserungsvorschlägen:

"[...]

2. Änderungsliste

Abstract

- „Dieses Projekt" → „Diese Untersuchung" (Terminologie: im Text sonst „Untersuchung")
- „deutschprachige" → „deutschsprachige" (Rechtschreibung)
- „von der UEFA EURO 2024 Meisterschaft" → „der UEFA EURO 2024" (Stil: „EURO" und „Meisterschaft" sind redundant)
- „zeitlichem Umfeld" → „zeitlichen Umfeld" (Grammatik)
- „Toren aus 39 Spielen analysiert, die sich in einem … Umfeld … befinden" → „Toren aus 39 Spielen in einem … Umfeld … analysiert" (Grammatik/Stil: Der Relativsatz bezog sich auf „Spiele" statt auf die Zeitfenster.)
- „erechneten" → „berechneten" (Rechtschreibung)
- „wird eine Differenz ermittelt" → „wurde … ermittelt" (Stil: Zeitform, da durchgeführte Analyse)
- „das keine keine signifikate" → „dass … keine statistisch signifikante" (Rechtschreibung/Grammatik: „das/dass", Dopplung, Tippfehler; „statistisch" wie in den Ergebnissen)
- „mit Torereignissen aus transkribierten … einhergeht" → „dass in transkribierten … keine … Veränderung … mit Torereignissen einhergeht" (Stil: „aus" war missverständlich)

Daten

- „beinhaltet“ → „enthält“ (Stil)
- „wie aus Tabelle … entnommen werden kann“ → „wie aus Tabelle … hervorgeht“ (Grammatik/Stil)

Methode

- „werden zwei Schritte vorausgesetzt“ → „sind zwei Schritte erforderlich“ (Stil: „vorausgesetzt“ passt semantisch nicht)
- „Sentimentwerte“ / „diese Werte“ → „Sentimentscores“ / „diese Scores“ (Terminologie)
- „in diesem Projekt“ → „in dieser Untersuchung“ (Terminologie)
- „in Paketen von jeweils 42 Segmenten“ → „in Batches von jeweils 42 Segmenten“ (Terminologie: Fachbegriff)
- „Das erste Zeitfenster sind 120 Sekunden … und die anderen 120 Sekunden nach dem Tor“ → „Das erste Zeitfenster umfasst …, das zweite …“ (Grammatik/Stil)
- „Andere Kommentarsegmente, die nicht in diesem Zeitfenster zugeordnet werden konnten, wurden bei der nachfolgenden Analyse nicht weiter berücksichtigt“ → „Kommentarsegmente, die keinem dieser Zeitfenster zugeordnet werden konnten, wurden in der nachfolgenden Analyse nicht berücksichtigt“ (Grammatik/Stil: „in diesem Zeitfenster zugeordnet“ ist falsch, und es gibt zwei Fenster.)

Ergebnisse und Diskussion

- „zweiseitig gepaarte t-Test“ → „zweiseitige gepaarte t-Test“ (Grammatik)
- „einheitliche gerichtete Sentimentveränderung“ → „einheitlich gerichtete Sentimentveränderung“ (Grammatik/Stil)

[...]”